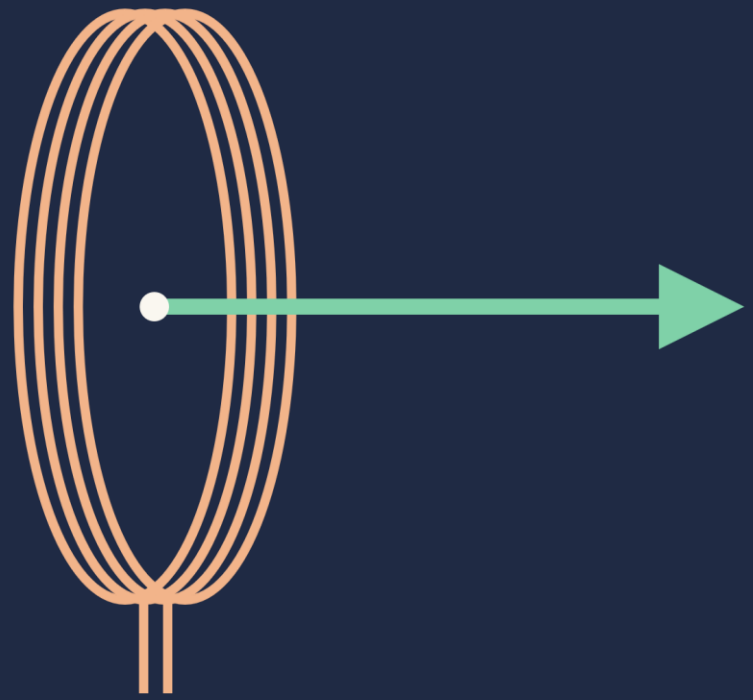
第4章 磁気 ｜ 教科書 p.126

円形コイルの中心の磁界

例題4・問7・問8 を解いてみよう

換算 → 代入 → 電卓 の3ステップで解ける！



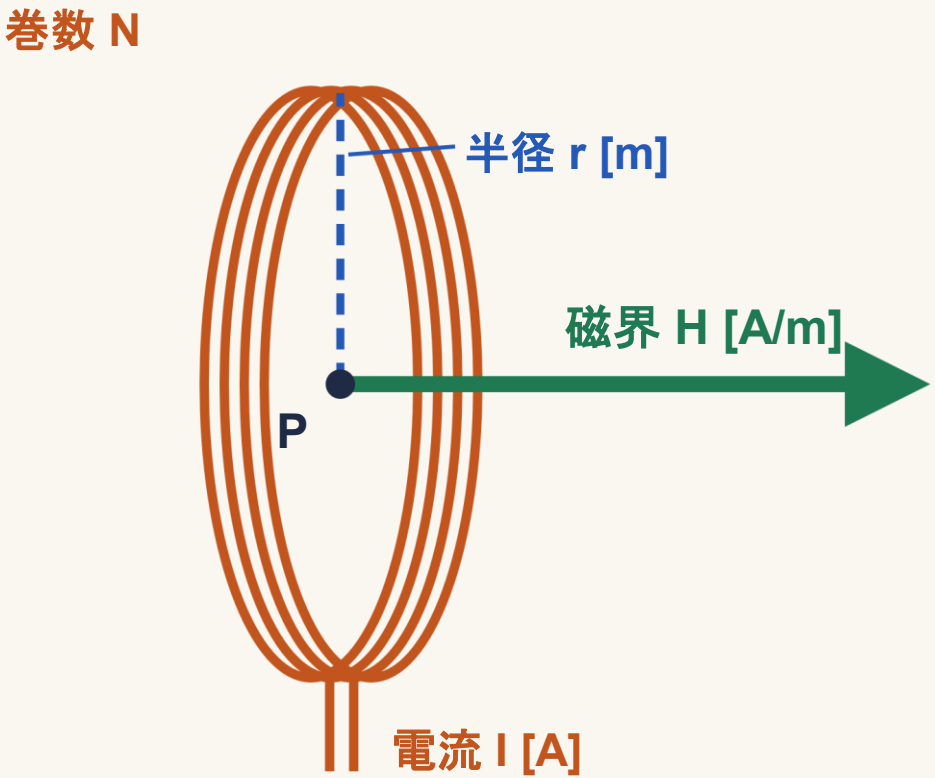
まずは公式の確認

円形コイルの中心の磁界の公式

$$H = \frac{NI}{2r} \ [\mathrm{A/m}]$$

記号	意味	単位
H	中心の磁界の大きさ	A/m
N	巻数（何回巻いたか）	なし（数だけ）
I	電流	A
r	半径	m（必ず m！）

NI は N × I、2r は 2 × r のこと



解き方

計算問題は 3ステップ で解く

1

単位換算

問題の数字を書き出して、cm → m などに直す

2

公式に代入

文字（N, I, r）のところに数字を入れる

3

電卓で計算

関数電卓に入力して、答えに単位をつける

求めるものが H じゃないとき（問8）は、②の前に 式変形 をする

STEP① 単位換算のコツ

今日使う 単位換算 はこの3つ

長さ

cm → m

÷ 100

40 cm → 0.4 m
2 cm → 0.02 m

直径と半径

直径 → 半径

÷ 2

直径 4 cm → 半径 2 cm
公式の r は「半径」！

そのまま使える

m・A

換算なし

0.5 m → 0.5
0.1 A → 0.1

問題の数字の 単位 を必ずチェックしよう

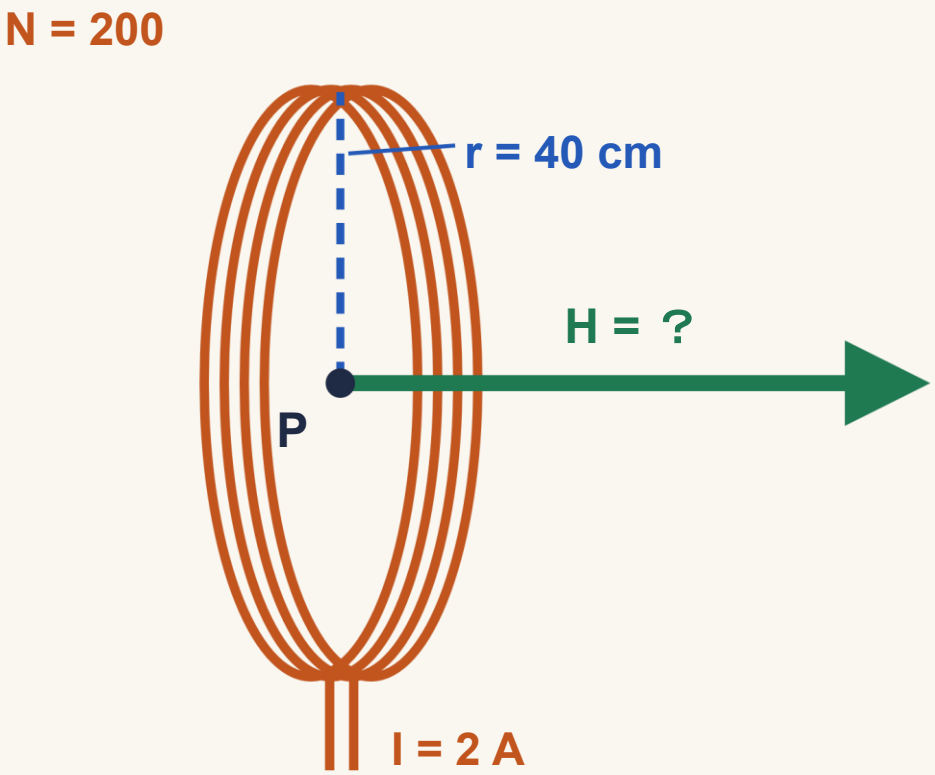
例題4 ｜ STEP① 単位換算

問題を読んで、数字を書き出そう

半径 r が **40 cm**、電流 I が **2 A**、コイルの巻数 N が **200** のとき、円形コイルの中心の磁界の大きさ H [A/m] を求めよ。

記号	問題の値	換算後
巻数 N	200	200
電流 I	2 A	2
半径 r	40 cm	0.4 m
磁界 H	？	？ A/m

r は cm なので m に換算！（÷100）



例題4 ｜ STEP② 代入 → STEP③ 電卓

公式に代入して、電卓で計算しよう

$$H = \frac{NI}{2r} \quad \Rightarrow \quad H = \frac{200 \times 2}{2 \times 0.4}$$

N=200、I=2、r=0.4 を入れる

③ 電卓の入力（分母は かっこ でまとめる）

200 × 2 ÷ (2 × 0.4) = → **500**

⚠ かっこを忘れると 200×2÷2×0.4 = 80 になって **まちがい**！

答え　H = 500 A/m

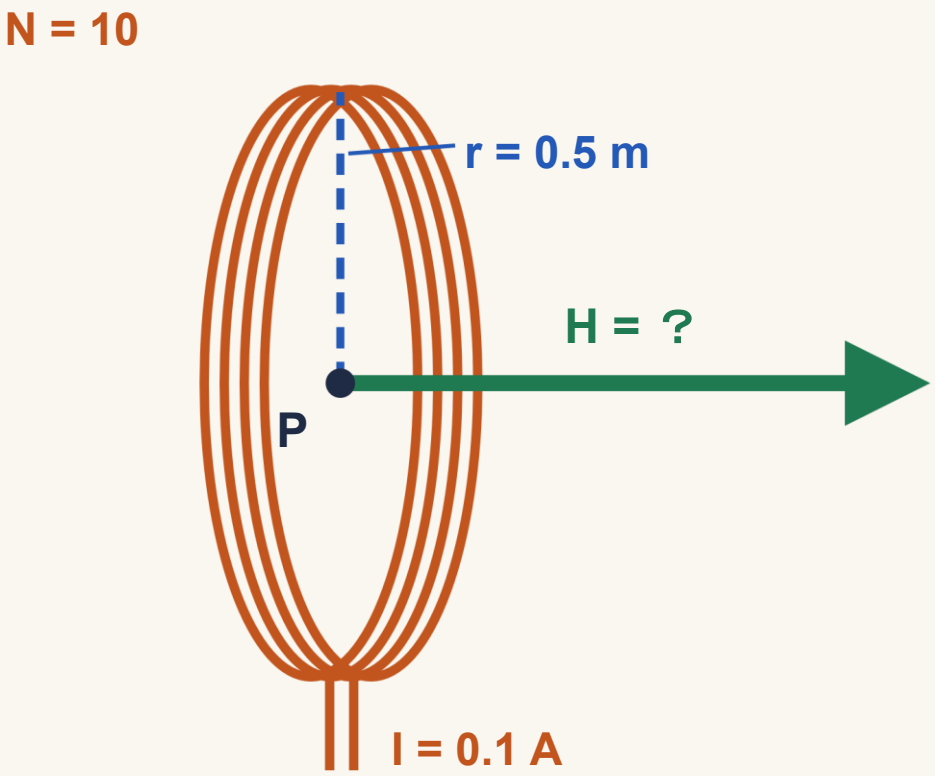
問7 ｜ STEP① 単位換算

問題を読んで、数字を書き出そう

円形コイルの半径 r が **0.5 m**、電流 I が **0.1 A**、コイルの巻数 N が **10** であるとき、コイルの中心の磁界の大きさ H を求めよ。

記号	問題の値	換算後
巻数 N	10	10
電流 I	0.1 A	0.1
半径 r	0.5 m	0.5
磁界 H	？	？ A/m

✓ **r は最初から m なので 換算なし！**



問7 ｜ STEP② 代入 → STEP③ 電卓

公式に代入して、電卓で計算しよう

$$H = \frac{N I}{2 r} \quad \Rightarrow \quad H = \frac{10 \times 0.1}{2 \times 0.5}$$

N=10、I=0.1、r=0.5 を入れる

③ 電卓の入力（分母は かっこ でまとめる）

10 × 0.1 ÷ (2 × 0.5) = → 1

⚠ 答えが 1 でも、単位 **A/m** を忘れずに！

答え　H = 1 A/m

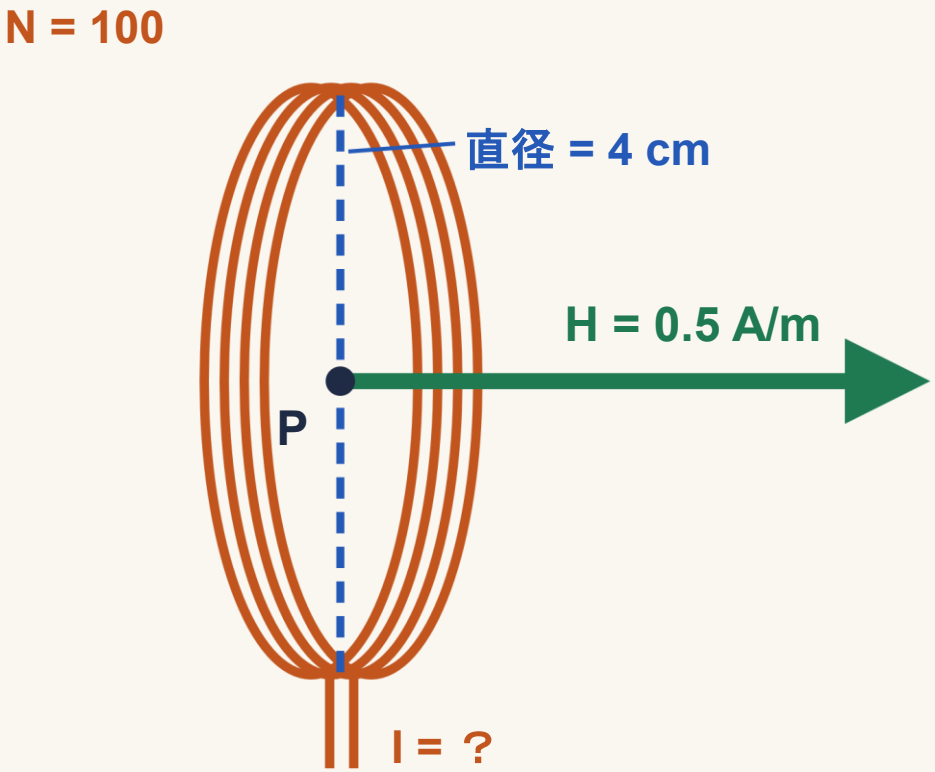
問8 ｜ STEP① 単位換算

問題を読んで、数字を書き出そう

円形コイルの **直径** が **4 cm**、巻数 N が **100** のとき、中心の磁界の大きさが **0.5 A/m** であった。コイルに流れる電流 I を求めよ。

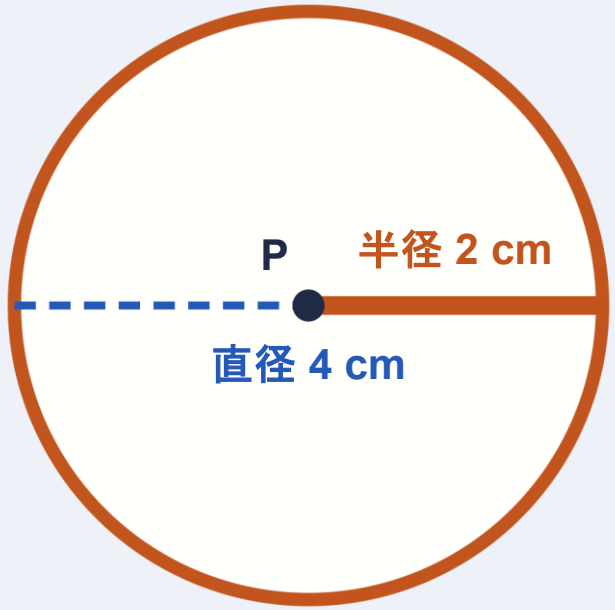
記号	問題の値	換算後
巻数 N	100	100
半径 r	直径 4 cm	0.02 m
磁界 H	0.5 A/m	0.5
電流 I	？	？ A

直径 → 半径 → m　**I を求める → 式変形**



問8 ｜ STEP① 単位換算

直径を 半径 に、cm を m に



直径　4 cm

↓ ÷ 2（半分にする）

半径　2 cm

↓ ÷ 100（cm → m）

r = 0.02 m

問8 ｜ 式変形

公式を「I = ～」の形に変えよう

スタート（公式）

$$H = \frac{NI}{2r}$$

① 左右を入れかえる

$$\frac{NI}{2r} = H$$

② 両辺に 2r をかける

$$NI = 2rH$$

③ 両辺を N でわる

$$I = \frac{2rH}{N}$$

完成！

コツ

求めたい I を 左側に ひとりぼっち にする

わり算の 2r は、反対側へ行くと **かけ算** になる

かけ算の N は、反対側へ行くと **わり算** になる

問8 ｜ STEP② 代入 → STEP③ 電卓

変形した式に代入して、電卓で計算しよう

$$I = \frac{2rH}{N} \quad \Rightarrow \quad I = \frac{2 \times 0.02 \times 0.5}{100}$$

r=0.02、H=0.5、
N=100 を入れる

③ 電卓の入力（分母は 100 だけなので かっこ はいらない）

2 × 0.02 × 0.5 ÷ 100 = → 0.0002

⚠ 電卓に 2×10^{-4} と出ても同じ答え（= 0.2 mA）

答え　I = 0.0002 A

まとめ

換算 → 代入 → 電卓 で解ける！

例題4

r = 40 cm → 0.4 m

H = 500 A/m

問7

r = 0.5 m（換算なし）

H = 1 A/m

問8

直径 4 cm → r = 0.02 m

I = 0.0002 A

- ✓ r は **半径**、単位は **m**（直径なら ÷2、cm なら ÷100）
- ✓ 電卓では 分母を **かっこ** でまとめる
- ✓ I を求めるときは **I = 2rH / N** に式変形してから代入